Specification Verification

1. Feature Extraction

Đây là các danh mục Features cần được verify 100%.

ID Tính năng	Specification	Cơ chế Kiểm tra (Checker/Scoreboard)
FEAT_01 (Reset)	Khi rst_n = 0, wr_ptr = 0, rd_ptr = 0, data_out = 0. Cờ empty = 1, full = 0.	Asserion/Checker kiểm tra trạng thái tín hiệu ngay sau cạnh xuống của rst_n.
FEAT_02 (Data Integrity)	Dữ liệu đẩy vào (data_in) phải được đọc ra (data_out) chính xác theo thứ tự (FIFO) mà không bị mất mát hay thay đổi.	Scoreboard sử dụng mô hình tham chiếu (như Queue [$]) để đối chiếu data. Lưu ý: data_out trong RTL này là kiểu sequential (cập nhật sau 1 chu kỳ clock).
FEAT_03 (Write & Full)	Ghi dữ liệu thành công khi wr_en = 1 và full = 0. Khi wr_ptr chạy vượt rd_ptr đúng 1 vòng (DEPTH), cờ full bật lên 1.	Quan sát wr_ptr tăng lên 1 và full được tính toán đúng (MSB khác nhau, LSB giống nhau).
FEAT_04 (Read & Empty)	Đọc dữ liệu khi rd_en = 1 và empty = 0. Khi rd_ptr đuổi kịp wr_ptr, cờ empty bật lên 1.	Quan sát rd_ptr tăng lên 1 và empty được tính toán đúng (wr_ptr == rd_ptr).
FEAT_05 (Overflow Protection)	Nếu full = 1, các lệnh wr_en = 1 tiếp theo sẽ bị bỏ qua (không ghi đè mem, wr_ptr không tăng).	Scoreboard bắt kịch bản này và đảm bảo Queue tham chiếu không nhận thêm dữ liệu.

FEAT_06 (Underflow Protection)	Nếu empty = 1, các lệnh rd_en = 1 tiếp theo sẽ bị bỏ qua (rd_ptr không tăng).	Scoreboard bắt kịch bản này và đảm bảo Queue tham chiếu không pop dữ liệu ra.
FEAT_07 (Simultaneous R/W)	Đọc và Ghi diễn ra trong cùng một chu kỳ xung nhịp (khi FIFO không rỗng và không đầy).	Trạng thái của Queue trong Scoreboard thực hiện đồng thời Push và Pop.

2. Các Kịch bản Test

Trong UVM viết các Sequence để tạo ra các kịch bản stimulus sau:

- **T_RESET_ON_THE_FLY:** Đang ghi/đọc dữ liệu bình thường thì đánh rst_n = 0 ngẫu nhiên để xem hệ thống có xóa sạch trạng thái và khôi phục hoạt động bình thường sau đó hay không.
- **T_FILL_THEN_EMPTY:** Đánh wr_en liên tục 16 lần (DEPTH) cho đến khi cờ full bật lên. Sau đó đánh rd_en liên tục 16 lần cho đến khi empty bật lên.
- **T_OVERFLOW_UNDERFLOW_ATTEMPT:** Đưa FIFO vào trạng thái đầy, cố tình bơm thêm lệnh Write. Tiếp theo, đưa FIFO vào trạng thái trống, cố tình bơm thêm lệnh Read.
- **T_CONCURRENT_RW:** Bơm dữ liệu ngẫu nhiên với xác suất wr_en và rd_en xảy ra đồng thời cao. Kịch bản này quét các trạng thái quanh ngưỡng almost full/almost empty.

3. Functional Coverage

Coverage Item	**Mục tiêu Quét (Bins)**	**Ý nghĩa**
cp_full_flag	Bins cho quá trình lật: (0 => 1), (1 => 0).	Chắc chắn FIFO đã từng đầy và sau đó thoát khỏi trạng thái đầy.
cp_empty_flag	Bins cho quá trình lật: (1 => 0), (0 => 1).	Chắc chắn FIFO đã từng chứa dữ liệu, sau đó bị đọc cạn.

cross_write_full	wr_en (1) x full (1).	Kịch bản cố gắng ghi khi FIFO đã đầy (Overflow Protection).
cross_read_empty	rd_en (1) x empty (1).	Kịch bản cố gắng đọc khi FIFO đã trống (Underflow Protection).
cross_rw_en	wr_en (1) x rd_en (1) x full (0) x empty (0).	Kịch bản đọc ghi diễn ra đồng thời một cách hợp lệ.